

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

FSTVLIST

Sistem Pemesanan Tiket Konser Pop Indonesia Berbasis Web dengan Visualisasi Layout Venue Berbasis Zona dan E-Tiket QR Code

1. Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Industri konser musik pop di Indonesia terus berkembang pesat dengan penyelenggaraan acara berskala besar di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Namun, proses pemesanan tiket yang masih bergantung pada antrean fisik dan sistem manual menimbulkan berbagai permasalahan serius: overbooking, antrean panjang yang memicu frustrasi, kurangnya transparansi dalam pemilihan zona tiket, serta validasi tiket yang lambat dan rawan kecurangan.

Solusi

FSTVLIST adalah platform pemesanan tiket konser berbasis web yang menyelesaikan permasalahan tersebut melalui tiga komponen utama:

- Customer Portal — antarmuka pemesanan tiket dengan visualisasi layout venue interaktif berbasis zona dan sistem antrean digital
- Admin Panel — dasbor pengelolaan acara, tiket, dan monitoring penjualan secara real-time
- Gate Validator Dashboard — antarmuka validasi e-tiket QR Code untuk petugas gerbang di hari pelaksanaan konser

Proposisi Nilai

Untuk	Manfaat
Penonton	Pemesanan kapan saja dan di mana saja, tanpa antrean fisik, dengan informasi zona yang transparan
Penyelenggara	Kontrol penuh atas penjualan tiket, monitoring real-time, dan data akurat untuk pengambilan keputusan
Petugas Gerbang	Validasi tiket yang cepat (< 5 detik), akurat, dan terintegrasi langsung ke sistem pusat

2. Tujuan Produk

2.1 Tujuan Bisnis

Tujuan	Indikator Keberhasilan
Menghilangkan antrean fisik pembelian tiket	100% transaksi dilakukan secara digital melalui platform
Mencegah overbooking	Nol kejadian overbooking berkat sistem lock kuota real-time
Mempermudah pemilihan zona tiket	Pelanggan dapat melihat visualisasi venue dan memilih zona sebelum checkout
Meningkatkan efisiensi validasi tiket di venue	Waktu validasi per tiket < 5 detik
Mendukung pengambilan keputusan penyelenggara	Admin dapat mengakses laporan penjualan real-time kapan saja

2.2 Tujuan Produk (Product Goals)

- Menyediakan platform pemesanan tiket yang terstruktur, transparan, dan mudah digunakan oleh semua kalangan
- Mengotomatiskan seluruh alur transaksi: dari pemilihan tiket hingga pengiriman e-tiket via email
- Membangun sistem manajemen terpusat yang memungkinkan penyelenggara mengelola acara tanpa perlu mengubah kode program
- Memastikan keamanan dan keabsahan tiket melalui kode QR unik yang hanya dapat digunakan satu kali

3. Pengguna Sasaran (User Personas)

Persona 1 — Penonton Konser (Pelanggan)

"Aku mau beli tiket dengan mudah, tahu persis zona mana yang aku pilih, dan nggak perlu antre berjam-jam."

Atribut	Detail
Nama Representatif	Rania, 23 tahun
Pekerjaan	Mahasiswa / Karyawan muda
Perangkat Utama	Smartphone
Frekuensi Konser	2–4 kali per tahun
Tingkat Tech-Savvy	Menengah — terbiasa belanja online dan menggunakan aplikasi mobile

Pain Points

- Bingung menentukan zona tiket karena tidak ada gambaran visual venue

- Frustrasi saat harus antri panjang secara fisik, tiket sudah habis saat tiba giliran
- Khawatir tiket yang dibeli tidak valid atau tertukar

Kebutuhan Utama

- Visualisasi layout venue yang jelas agar bisa memilih zona dengan percaya diri
- Proses pemesanan yang cepat dan dapat dilakukan dari smartphone
- E-tiket yang bisa disimpan dan ditampilkan langsung dari ponsel saat hari acara
- Konfirmasi pesanan yang jelas melalui email

Persona 2 — Penyelenggara Acara (Administrator)

"Aku butuh kontrol penuh atas penjualan tiket dan data yang akurat untuk memastikan acara berjalan lancar."

Atribut	Detail
Nama Representatif	Dimas, 32 tahun
Pekerjaan	Event Manager / Tim Operasional Promotor
Perangkat Utama	Laptop
Frekuensi Pengelolaan Acara	6–12 acara per tahun
Tingkat Tech-Savvy	Menengah-tinggi — terbiasa menggunakan tools manajemen

Pain Points

- Sulit memantau sisa kuota tiket secara real-time, berpotensi overbooking
- Tidak ada satu platform terpusat untuk mengelola venue, zona, dan tiket sekaligus
- Laporan penjualan sering terlambat dan tidak akurat karena masih dikerjakan manual

Kebutuhan Utama

- Dashboard monitoring penjualan dan kuota tiket secara real-time
- Kemampuan membuka/menutup penjualan dan mengaktifkan mode antrian dengan mudah
- Manajemen data venue, zona, acara, dan kategori tiket dalam satu panel
- Laporan ringkasan penjualan yang dapat diakses kapan saja

Persona 3 — Petugas Gerbang (Validator)

"Aku butuh alat yang simpel dan cepat untuk memvalidasi tiket supaya antrian masuk venue tidak menumpuk."

Atribut	Detail
Nama Representatif	Agus, 28 tahun
Pekerjaan	Staf keamanan / Petugas lapangan konser

Atribut	Detail
Perangkat Utama	Smartphone (disediakan panitia)
Frekuensi Validasi	Per hari pelaksanaan konser
Tingkat Tech-Savvy	Rendah-menengah — butuh antarmuka yang sangat sederhana

Pain Points

- Validasi tiket manual (fisik) lambat dan rawan kecurangan
- Sulit mendeteksi tiket palsu atau tiket yang sudah digunakan orang lain
- Tidak ada umpan balik yang jelas apakah tiket valid atau tidak

Kebutuhan Utama

- Antarmuka pemindaian QR yang sangat sederhana dan responsif di smartphone
- Umpan balik status tiket yang jelas dan instan (hijau = valid, merah = tolak)
- Sistem yang otomatis menolak tiket yang sudah pernah dipindai sebelumnya

4. Fitur dan Persyaratan Fungsional

4.1 Modul Akun Pelanggan

FR-01 · Registrasi Akun

- Pelanggan baru dapat membuat akun menggunakan nama lengkap, email, dan password
- Sistem memvalidasi format email dan menolak email yang sudah terdaftar
- Password disimpan dalam bentuk hash (tidak disimpan plaintext)

FR-02 · Login & Logout

- Pelanggan dapat masuk menggunakan email dan password yang terdaftar
- Autentikasi menggunakan session management berbasis token
- Logout menghapus sesi aktif dan mengarahkan ke halaman utama

4.2 Modul Penjelajahan Acara

FR-03 · Daftar Acara

- Sistem menampilkan seluruh acara yang berstatus aktif
- Setiap item menampilkan: nama acara, nama venue, kota, tanggal pelaksanaan, dan status penjualan
- Halaman daftar acara dapat diakses tanpa login

FR-04 · Detail Acara

- Pelanggan dapat melihat informasi lengkap acara: nama, deskripsi, venue, tanggal dan waktu
- Sistem menampilkan daftar zona tiket beserta harga dan sisa kuota per zona
- Jika penjualan ditutup oleh admin, tombol pemesanan tidak aktif

4.3 Modul Visualisasi Venue

FR-05 · Layout Venue Interaktif

- Sistem menampilkan peta visual venue berbasis zona dengan warna berbeda per zona
- Zona yang masih tersedia (ada kuota) dapat diklik oleh pelanggan
- Zona yang habis tiketnya ditampilkan dengan tampilan tidak aktif (abu-abu)
- Klik pada zona menampilkan popup informasi: nama zona, harga tiket, sisa kuota
- Tampilan responsif di desktop maupun smartphone

4.4 Modul Pemesanan Tiket

FR-06 · Pemilihan Zona & Jumlah Tiket

- Pelanggan hanya dapat memilih satu zona per transaksi
- Jumlah tiket dibatasi maksimal 4 per transaksi
- Sistem memvalidasi ketersediaan kuota sebelum melanjutkan ke checkout
- Jika kuota tidak mencukupi, sistem menampilkan pesan "Kuota Tidak Cukup"

FR-07 · Sistem Antrean Digital

- Jika mode antrean diaktifkan admin, pelanggan diarahkan ke halaman antrean digital

- Sistem menampilkan posisi antrean pelanggan secara real-time
- Pelanggan otomatis diarahkan ke halaman pemesanan saat giliran tiba
- Jika mode antrean nonaktif, pelanggan langsung melanjutkan ke proses pemesanan

FR-08 · Reservasi Sementara & Timer 15 Menit

- Sistem melakukan reservasi kuota sementara saat pesanan dibuat
- Timer countdown 15 menit ditampilkan kepada pelanggan
- Jika waktu habis sebelum pembayaran selesai, pesanan otomatis kedaluwarsa dan kuota dikembalikan
- Status pesanan berubah menjadi "Kedaluwarsa" secara otomatis via scheduled job

FR-09 · Checkout & Simulasi Pembayaran

- Pelanggan mengisi data pembelian dan mengonfirmasi pesanan
- Halaman simulasi pembayaran menampilkan ringkasan dan total yang harus dibayar
- Pembayaran berhasil mengubah status pesanan menjadi "Dibayar"
- Pembayaran tidak selesai menyebabkan pesanan dibatalkan dan kuota dikembalikan

4.5 Modul E-Tiket

FR-10 · Generasi QR Code & PDF E-Tiket

- Sistem menghasilkan kode QR unik per tiket setelah pembayaran berhasil
- Satu transaksi menghasilkan satu file PDF (multi-halaman, satu halaman per tiket)
- Setiap halaman PDF memuat: nama acara, zona, nama pelanggan, nomor tiket, dan kode QR

FR-11 · Pengiriman E-Tiket via Email

- E-tiket dikirimkan otomatis ke email pelanggan setelah pembayaran dikonfirmasi
- Sistem menggunakan mekanisme queue (Redis) dan retry otomatis jika pengiriman gagal
- Pelanggan juga dapat mengunduh e-tiket langsung dari halaman riwayat transaksi

4.6 Modul Riwayat Transaksi

FR-12 · Riwayat Pemesanan

- Pelanggan dapat melihat seluruh riwayat transaksi beserta status pesanan
- Pelanggan dapat mengunduh ulang e-tiket dari transaksi yang berstatus "Dibayar"

4.7 Modul Admin Panel

FR-13 · Manajemen Venue & Zona

- Admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus data venue (nama, alamat, kota, kapasitas, layout)
- Admin dapat mengelola zona venue (nama, deskripsi, kapasitas, warna, posisi pada canvas)
- Perubahan konfigurasi zona langsung tercermin pada visualisasi di halaman pelanggan

FR-14 · Manajemen Acara

- Admin dapat membuat, mengedit, dan menonaktifkan acara
- Admin dapat membuka/menutup penjualan tiket per acara
- Admin dapat mengaktifkan/menonaktifkan mode antrean digital per acara

FR-15 · Manajemen Kategori Tiket

- Admin dapat menetapkan harga dan kuota yang berbeda untuk setiap zona per acara
- Sistem mencatat jumlah tiket terjual secara otomatis

FR-16 · Monitoring & Pelaporan

- Admin dapat memantau penjualan dan kuota tiket secara real-time melalui dashboard
- Laporan tersedia mencakup: ringkasan pesanan, riwayat transaksi, pendapatan, penjualan per zona, dan data validasi tiket

4.8 Modul Gate Validator**FR-17 · Pemindaian & Validasi QR Code**

- Petugas dapat memindai kode QR tiket menggunakan kamera perangkat
- Tiket aktif dan valid → konfirmasi hijau, tiket ditandai "Digunakan", penonton diizinkan masuk
- Tiket sudah digunakan → peringatan merah, akses ditolak
- Tiket tidak dikenali → pesan penolakan, akses ditolak
- Setiap hasil validasi dicatat oleh sistem secara otomatis

4.9 Status Sistem**Status Pesanan**

Status	Kondisi
Menunggu Pembayaran	Pesanan dibuat, belum dibayar
Dibayar	Pembayaran berhasil dikonfirmasi
Kedaluwarsa	Batas waktu 15 menit terlampaui
Dibatalkan	Pesanan dibatalkan oleh pelanggan atau sistem

Status Tiket

Status	Kondisi
Aktif	Tiket valid, belum digunakan
Digunakan	Tiket telah dipindai di venue
Kedaluwarsa	Tiket terkait pesanan yang kedaluwarsa

5. Persyaratan Non-Fungsional

5.1 Keamanan (Security)

- Data pelanggan, pemesanan, dan tiket hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses yang sesuai (role-based access control: customer, admin, validator)
- Password disimpan menggunakan algoritma hashing yang aman (bcrypt)
- Autentikasi dikelola menggunakan session management berbasis token
- Sistem dilindungi dengan Web Application Firewall (WAF), rate limiting, dan security headers
- Seluruh aktivitas kritis dicatat dalam audit log (user, aksi, IP address, timestamp)

5.2 Reliabilitas (Reliability)

- Data pemesanan dan tiket tersimpan secara persisten dan dapat diakses kembali kapan pun dibutuhkan
- Mekanisme backup database dilakukan setiap hari
- Recovery Time Objective (RTO): kurang dari 15 menit setelah gangguan terdeteksi
- Sistem memiliki mekanisme retry otomatis untuk pengiriman email yang gagal

5.3 Performa (Performance)

Metrik	Target
Waktu respons halaman	< 2 detik
Waktu proses checkout	< 3 detik
Waktu validasi QR Code	< 5 detik

5.4 Kemudahan Penggunaan (Usability)

- Antarmuka dirancang sederhana, intuitif, dan responsif di seluruh jenis perangkat (desktop dan smartphone)
- Pelanggan awam dapat menyelesaikan proses pemesanan tanpa panduan tambahan
- Petugas validator dapat mengoperasikan dashboard validasi dengan pelatihan minimal

5.5 Pemeliharaan (Maintainability)

- Data acara, venue, zona, harga, dan kuota dapat diperbarui admin melalui panel admin tanpa mengubah kode program

5.6 Kompatibilitas (Compatibility)

- Dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge) versi terbaru
- Mendukung tampilan responsif di perangkat desktop, tablet, dan smartphone

6. Alur Pengguna (User Flow)

6.1 Alur Pelanggan — Pemesanan Tiket

- Registrasi / Login
- Pilih acara dari daftar
- Lihat detail acara & visualisasi layout venue
- Klik zona pada peta venue → lihat info zona & harga
- Pilih jumlah tiket (1–4)
- **Sistem memeriksa apakah mode antrean aktif:**
 - ↳ Jika aktif → masuk antrean digital → tunggu giliran → keluar antrean
 - ↳ Jika tidak aktif → lanjut langsung ke pemesanan
- **Sistem memeriksa apakah kuota mencukupi:**
 - ↳ Jika tidak → tampilkan "Kuota Tidak Cukup" → selesai
 - ↳ Jika ya → reservasi kuota sementara + timer 15 menit dimulai
- Isi data pembelian & checkout
- **Simulasi pembayaran:**
 - ↳ Timeout / gagal → pesanan kedaluwarsa → kuota dikembalikan → selesai
 - ↳ Berhasil → lanjut ke penerbitan e-tiket
- Sistem generate QR Code unik per tiket
- Sistem membuat PDF e-tiket & mengirim via email
- Status pesanan berubah menjadi "Dibayar"
- **Pelanggan menerima & mengunduh e-tiket — selesai**

6.2 Alur Pelanggan — Masuk Venue (Hari Acara)

- Pelanggan menunjukkan QR Code (HP / cetakan)
- Petugas memindai QR Code via Dashboard Validator
- **Sistem memvalidasi QR Code:**
 - ↳ Valid & belum digunakan → konfirmasi hijau, tiket ditandai "Digunakan", penonton diizinkan masuk — selesai
 - ↳ Sudah digunakan → peringatan merah "Tiket Sudah Digunakan", akses ditolak — selesai
 - ↳ Tidak valid / tidak dikenali → pesan penolakan "Tiket Tidak Valid", akses ditolak — selesai

6.3 Alur Admin — Membuka Penjualan Tiket Acara Baru

- Admin login ke panel
- Buat data venue + konfigurasi zona (nama, warna, posisi, kapasitas)
- Buat data acara (nama, tanggal, venue, deskripsi)
- Buat kategori tiket per zona (harga + kuota)
- Aktifkan status acara → "Aktif"
- Buka penjualan tiket → status penjualan → "Buka"
- (Opsional) Aktifkan mode antrean digital
- Acara tampil di halaman pelanggan & penjualan dimulai
- Monitor penjualan & kuota via dashboard real-time

→ **Tutup penjualan saat hari acara berakhir**

7. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Sistem dinyatakan siap rilis apabila seluruh kondisi berikut terpenuhi dan telah diuji:

Modul Pelanggan

- ☐ Pelanggan dapat melakukan registrasi akun baru dengan email dan password
- ☐ Pelanggan dapat login dan logout dari sistem
- ☐ Pelanggan dapat melihat daftar acara yang tersedia tanpa perlu login
- ☐ Pelanggan dapat melihat detail acara beserta informasi harga dan kuota per zona
- ☐ Pelanggan dapat melihat visualisasi layout venue yang interaktif berbasis zona
- ☐ Pelanggan dapat memilih zona, melihat sisa kuota, dan memilih jumlah tiket (maks. 4)
- ☐ Sistem menampilkan dan mengelola antrean digital saat mode antrean diaktifkan
- ☐ Sistem melakukan reservasi kuota dan menjalankan countdown timer 15 menit
- ☐ Pesanan otomatis kedaluwarsa dan kuota dikembalikan jika timer habis sebelum pembayaran
- ☐ Pelanggan dapat menyelesaikan simulasi pembayaran
- ☐ Sistem menghasilkan QR Code unik per tiket setelah pembayaran berhasil
- ☐ Sistem mengirimkan e-tiket PDF ke email pelanggan secara otomatis
- ☐ Pelanggan dapat mengunduh e-tiket PDF dari halaman riwayat transaksi

Modul Admin

- ☐ Admin dapat membuat dan mengelola data venue beserta konfigurasi zona
- ☐ Admin dapat membuat dan mengelola data acara
- ☐ Admin dapat menetapkan harga dan kuota tiket per zona per acara
- ☐ Admin dapat membuka dan menutup penjualan tiket
- ☐ Admin dapat mengaktifkan dan menonaktifkan mode antrean digital
- ☐ Admin dapat memantau penjualan, kuota, dan transaksi secara real-time di dashboard
- ☐ Admin dapat melihat laporan ringkasan penjualan per zona dan per periode

Modul Gate Validator

- ☐ Petugas validator dapat memindai QR Code menggunakan kamera perangkat
- ☐ Sistem menampilkan konfirmasi dan mengizinkan masuk untuk tiket yang valid
- ☐ Sistem menolak dan menampilkan peringatan untuk tiket yang sudah digunakan
- ☐ Sistem menolak tiket yang tidak dikenali atau tidak valid
- ☐ Satu QR Code tidak dapat digunakan lebih dari satu kali (pemindaian ganda ditolak)

Performa & Keamanan

- ☐ Waktu respons halaman rata-rata < 2 detik
- ☐ Waktu proses checkout < 3 detik

- ☐ Waktu validasi QR Code < 5 detik
- ☐ Tidak ada kejadian overbooking (kuota tidak bisa bernilai negatif)
- ☐ Data pesanan tersimpan di database dan dapat diakses kembali kapan pun

8. Batasan dan Asumsi

8.1 Batasan (Constraints)

Batasan	Keterangan
Simulasi pembayaran	Sistem tidak terintegrasi dengan payment gateway produksi pada fase ini; pembayaran menggunakan simulasi
Sistem zona, bukan kursi individual	Platform tidak mendukung pemilihan kursi per individu; menggunakan sistem zona sesuai karakteristik konser pop Indonesia
Single organizer	Sistem dirancang untuk satu penyelenggara acara; manajemen multi-organizer tidak termasuk scope
Single server environment	Deployment dilakukan pada satu server; multi-server deployment tidak termasuk scope
Web-based only	Platform hanya tersedia dalam bentuk web responsif; tidak tersedia sebagai aplikasi mobile native (Android/iOS)
Tidak ada sistem akuntansi	Sistem hanya menyediakan pelaporan penjualan dasar; tidak mencakup akuntansi dan pembukuan lengkap

8.2 Asumsi (Assumptions)

- Pelanggan memiliki akses internet yang memadai untuk menggunakan platform saat pemesanan
- Pelanggan memiliki alamat email yang valid dan aktif untuk menerima e-tiket
- Pelanggan membawa perangkat yang dapat menampilkan QR Code (smartphone) atau mencetak e-tiket pada hari acara
- Petugas validator telah mendapatkan pelatihan dasar penggunaan dashboard validasi sebelum hari acara
- Penyelenggara acara bertindak sebagai admin utama dan bertanggung jawab atas keakuratan data yang dimasukkan ke sistem
- Sistem mendukung operasional penjualan tiket dan tidak menggantikan proses pelaksanaan acara secara fisik

9. Garis Waktu (Timeline)

Estimasi pengembangan sistem FSTVLIST dibagi dalam 5 fase dengan total durasi sekitar 20 minggu.

Ringkasan Milestone

Milestone	Fase	Target Selesai
M1 — Setup & Fondasi selesai	Fase 1	Akhir Minggu 3
M2 — Customer Portal & Admin Panel (fitur inti) live	Fase 2	Akhir Minggu 8
M3 — E-Tiket, Antrean & Validasi berfungsi penuh	Fase 3	Akhir Minggu 13
M4 — Monitoring & Pelaporan lengkap	Fase 4	Akhir Minggu 16
M5 — Sistem siap produksi (post-UAT)	Fase 5	Akhir Minggu 20

Fase 1 — Fondasi & Setup (Minggu 1–3)

Tujuan: Membangun infrastruktur awal dan fondasi sistem sebelum pengembangan fitur dimulai.

Tugas	Estimasi
Setup environment: Docker, Nginx, Laravel, MariaDB, Redis	3 hari
Konfigurasi project: Filament v3, Livewire v3, Tailwind CSS v3	2 hari
Desain dan migrasi skema database (semua tabel)	3 hari
Implementasi autentikasi (registrasi, login, logout, role-based access)	3 hari
Setup Git repository dan version control workflow	2 hari
Desain wireframe antarmuka Customer Portal & Admin Panel	2 hari

Output: Project siap dikembangkan dengan struktur database lengkap dan autentikasi berfungsi.

Fase 2 — Pengembangan Fitur Inti (Minggu 4–8)

Tujuan: Membangun seluruh fitur utama Customer Portal dan Admin Panel.

Tugas	Estimasi
Halaman daftar dan detail acara (Customer Portal)	3 hari
Visualisasi layout venue interaktif berbasis zona	5 hari
Manajemen venue, zona, dan acara (Admin Panel – Filament)	4 hari
Manajemen kategori tiket, harga, dan kuota (Admin Panel)	3 hari
Alur pemilihan tiket dan validasi kuota real-time	3 hari
Sistem reservasi sementara + timer countdown 15 menit	4 hari
Halaman checkout & simulasi pembayaran	3 hari

Output: Pelanggan dapat menelusuri acara, memilih tiket, dan menyelesaikan pemesanan secara end-to-end.

Fase 3 — E-Tiket, Antrean & Validasi (Minggu 9–13)

Tujuan: Membangun fitur e-tiket, sistem antrean digital, dan dashboard validator gerbang.

Tugas	Estimasi
Generasi QR Code unik per tiket (Endroid QR Code)	3 hari
Generasi PDF e-tiket (Dompdf)	3 hari
Pengiriman email otomatis dengan lampiran e-tiket (SMTP + Redis Queue)	4 hari
Sistem antrean digital + integrasi dengan alur pemesanan	5 hari
Dashboard Gate Validator (pemindaian & validasi QR Code)	4 hari
Penanganan pesanan kedaluwarsa (scheduled job + pengembalian kuota otomatis)	3 hari

Output: Alur pemesanan berfungsi penuh dari awal hingga akhir; e-tiket terkirim otomatis ke email pelanggan.

Fase 4 — Monitoring, Pelaporan & Penyempurnaan (Minggu 14–16)

Tujuan: Melengkapi fitur monitoring admin dan menyempurnakan pengalaman pengguna.

Tugas	Estimasi
Dashboard monitoring penjualan real-time (Admin Panel)	3 hari
Halaman laporan: ringkasan pesanan, pendapatan, per zona, validasi tiket	4 hari
Halaman riwayat transaksi pelanggan + unduh ulang e-tiket	2 hari
Implementasi audit log sistem	2 hari
Penyempurnaan UI/UX (responsif mobile, feedback interaksi, aksesibilitas)	4 hari

Output: Admin memiliki visibilitas penuh atas seluruh aktivitas penjualan dan validasi tiket.

Fase 5 — Testing, Perbaikan & Deployment (Minggu 17–20)

Tujuan: Memastikan sistem bebas bug, aman, dan siap digunakan di lingkungan produksi.

Tugas	Estimasi
Unit testing dan integration testing seluruh modul	5 hari
User Acceptance Testing (UAT) bersama pengguna nyata	4 hari
Perbaikan bug dan penyesuaian dari hasil UAT	4 hari
Security testing (WAF, rate limiting, penetration test dasar)	3 hari
Dokumentasi teknis dan panduan pengguna	2 hari
Deployment ke server produksi	2 hari

Output: Sistem FSTVLIST siap digunakan secara penuh di lingkungan produksi.

Dokumen PRD ini disusun berdasarkan Business Requirement Document (BRD) FSTVLIST oleh Mourin Aulia Renata (20240803028). Setiap perubahan signifikan pada dokumen ini harus dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder terkait.